

Отделение ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ

**ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ**

ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА ИАЛТ МФТИ
НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР
2024-2025 уч. года

(направление подготовки 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника»)

ЖУКОВСКИЙ 2025

ПРОГРАММА

по курсам: **Общая физика: оптика**

по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

факультет: ИАЛТ

кафедра: отделение ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ

курс 2 семестр 4

Трудоёмкость:

теор. курс:

вариативная часть – 3 зач. ед.

Физ. практикум:

вариативная часть – 2 зач. ед.

практические (семинарские) Экзамен – 4 семестр

занятия – 30 часов

лабораторные занятия –

Диф. зачёт – 4 семестр

30 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 60

Самостоятельная работа:

теор. курс – 75 часов

физ. практикум – 60 часов

Задание составили:

к.ф.-м.н., П.С. Кулешов

к.т.н., М.Н. Осин

Программа обсуждена и одобрена на заседании отделения ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ 13 января 2025 г.

Программа

1. Геометрическая оптика (пропедевтический курс). Закон преломления, полное отражение, построения в линзах.
2. Волновая оптика (пропедевтический курс). Интерференция, оптическая разность хода. Дифракция, дифракционная решётка. Элементы фотометрии.
3. Электромагнитные и звуковые волны. Скорость волны. Волновое сопротивление. Коэффициенты отражения и пропускания при нормальном падении волн на границу раздела.
4. Возбуждение волн. Дипольный излучатель. Плотность и поток энергии волны. Закон Бугера для поглощения волны в среде.
5. Интерференция двух гармонических волн. Классические интерференционные опыты. Пространственная и временная когерентности.
6. Дифракция. Принцип Гюйгенса. Дифракция Френеля на экранах с осевой симметрией. Использование спирали Френеля. Спираль Корню. Зонная пластинка и линза.
7. Дифракция Фраунгофера на щели. Многолучевая интерференция. Дифракционная решетка.
8. Влияние дифракции на работу оптических инструментов (микроскоп, телескоп) и радиолокаторов.
9. Стоячие волны. Импульс волны. Резонаторы и волноводы (в том числе резонатор Фабри-Перо).
10. Дисперсия волн. Фазовая и групповая скорости. Дисперсия в плазме. Критерий сохранения формы импульсного сигнала в дисперсной среде.
11. Поляризация монохроматической волны: линейная, круговая, эллиптическая. Вращение плоскости поляризации. Понятие о двулучепреломлении. Формулы Френеля для наклонного падения волн разной поляризации на границу раздела сред. Угол Брюстера.
12. Эффект Доплера. Типы уширения спектральных линий в газе (доплеровское, ударное, лоренцевское). Рассеяние волн.
13. Равновесное излучение. Плотность лучистой энергии и плотность ее потока. Законы Кирхгофа, Планка, Релея-Джинса, Стефана-Больцмана, Вина.
14. Элементы теории лазера. Коэффициенты Эйнштейна. Условие возникновения генерации. Спектр излучения лазера.

Литература (основная)

1. И.Е. Иродов Волновые процессы
2. Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики. Том 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика МФТИ, 2007

Литература (дополнительная)

1. Д.В. Сивухин Оптика. Гл. 1 Физматлит, 2007
2. А.Н.Матвеев Оптика §§ 50 - 52
3. Н.М. Годжаев Оптика Гл. 14, 17
4. Лабораторный практикум по общей физике Т. 2 Оптика МФТИ
5. А.Л. Стасенко, А.В. Федоров Начала физики колебаний и волн. МФТИ 2018
6. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин, А.Н. Малинин и др. Под редакцией А.А. Пинского. Физика: Учебное пособие для 11кл школ и классов с углубленным изучением физики. М. Просвещение. 1994 и др. годы изд.
7. Г.Я. Мякишев Физика: Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11кл.: учебник – М.: Дрофа, 2015 и др. годы изд.
8. Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, Сборник задач по физике для 10-11 классов с углубленным изучением физики. Под редакцией С.М. Козела. М. Вербум-М. 2003.

Дата	№ семин-	Темы семинарских занятий	Группа 0	Группа 1	Группа 2
6 февраля	1	Пропедевтический курс. Геометрическая оптика.	1 – 6	1-6	-
13 февраля	2	Пропедевтический курс. Волновая оптика. Интерференция. Диф. решетка	7-12	7	-
16 февраля	3	Контрольная работа по пропедевтическому курсу вместо лекции			
20 февраля	4	Скорость волн. Волновое сопротивление. Коэффициенты отражения и пропускания при нормальном падении волн на границу сред	13-15	8-10	1
27 февраля	5	Дипольный излучатель. Плотность и поток энергии волн. Закон поглощения Бугера	16-18	11-13	2, 3
5 марта	6	Интерференция. Временная и пространственная когерентность	19, 20	14-16	4
12 марта	7	Дифракция Френеля. Зонная пластинка	21-23	17, 18	5, 6
19 марта	8	Дифракция Фраунгофера, критерий разрешимости Релея.	24-26	19, 20	7, 8
26 марта	9	Разрешающая способность глаза, физика локатора	-	21	9, 10
2 апреля	10	Контрольная работа, сдача 1 задания			
9 апреля	11	Дисперсия волн. Волноводы. Плазма.	27-29	22-24	11-13
16 апреля	12	Спектральные приборы. Резонатор Фабри-Перо	-	25	14, 15
23 апреля	13	Поляризация волн. Кристаллооптика	30	26, 27	16, 17
30 апреля	14	Ширина спектральных линий в газе. Эффект Доплера. Рассеяние волн	31, 32	28-30	18-21
7 мая	15	Тепловое излучение	33, 34	31, 32	22, 23
14 мая	16	Спонтанное и индуцированное излучение. Физика лазера	35	33, 34	24, 25
21 мая	18	Сдача 2-го задания. Зачёт			

Задачи к каждой теме семинара разбиты на 3 группы.

Задачи 0 группы

Задачи этой группы Вы должны решить к указанному семинару. Задачи в основном соответствуют программе школьного курса по физике (профильный уровень). Решения нужно выполнять в специальной тонкой тетради, которая предъявляется преподавателю на семинаре. Регулярность и качество решения этих задач учитываются при выставлении оценки за соответствующее задание (1-е или 2-е).

Задачи 1 группы

Эти задачи преподаватель может разобрать на семинаре. Могут быть разобраны также другие задачи. Решения всех задач этой группы, а также задач, разобранных на семинарах, должны быть оформлены (доведены до конца) в рабочих тетрадях для семинарских занятий и предъявлены преподавателю при сдаче соответствующего задания (1-го или 2-го).

Задачи 2 группы

Эти задачи Вы должны решить самостоятельно. Большинство задач взято из письменных экзаменов прошлых лет.

Для получения оценки за задание «хорошо» Вы должны решить не менее одной задачи по каждой теме из 2-й группы.

Для получения оценки за задание «отлично» Вы должны решить не менее двух задач по каждой теме из 2-й группы.

Решения задач 1 и 2 групп оформляются в отдельной тетради для сдачи заданий. Решение должно быть полным (не только ответ!). Если в условии даны численные значения, необходимо произвести расчёты.

При сдаче заданий позднее указанных сроков оценка за задание может быть снижена на 1 балл (по 10-балльной шкале) за каждую просроченную неделю.

Задачи группы 0

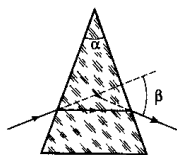
0-1 Определить, во сколько раз истинная глубина водоёма больше кажущейся, если смотреть сверху под малым углом к вертикали на дно водоёма через воду. Показатель преломления воды - 1,33. Сделать построение.

0-2 Тонкая собирающая линза дает на экране изображение предмета, увеличенное в $n = 3$ раза. Когда линзу переместили в сторону экрана на расстояние $l = 32$ см, на экране возникло изображение предмета, уменьшенное во столько же раз. Найти фокусное расстояние линзы f .

0-3 Определите скорость света v в некоторой жидкости, если при падении луча на поверхность жидкости из воздуха под углом 45° угол преломления равен 30° .

0-4 Расстояние наилучшего зрения для близорукого глаза равно 9 см. Какие очки следует надеть (сколько диоптрий, их знак?), чтобы приблизить зрение к норме? В норме расстояние наилучшего зрения – 25 см.

0-5 На рисунке показан симметричный ход луча в равнобедренной призме с углом при вершине $\alpha = 30^\circ$ (внутри призмы луч распространяется параллельно основанию). Найти угол отклонения луча β . Показатель преломления призмы $n = 2$.

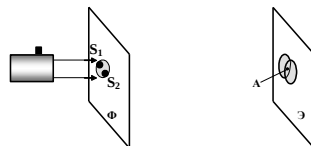


0-6 Бассейн наполнен водой до уровня $H = 1,5$ м. Со дна бассейна светит точечный светодиод. Какого радиуса световое пятно на воде увидит человек с бортика бассейна? Коэффициент преломления воды $n = 1,33$.

0-7 Два когерентных источника звука колеблются в одинаковых фазах. В точке, отстоящей от первого источника на 2,1 м, а от второго на 2,27 м, звук не слышен. Найдите минимальную частоту колебаний (в кГц), при которой это возможно. Скорость звука 340 м/с.

0-8 На дифракционную решетку, имеющую $N = 100$ штрихов/мм, нормально падает свет от желтого дуплета натрия ($\lambda_1 = 5890 \text{ \AA}$, $\lambda_2 = 5896 \text{ \AA}$). Найти угловое расстояние между максимумами $\delta\varphi$ во втором порядке ($m = 2$). $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ м}$.

0-9 Если осветить красным светом лазерной указки два близких отверстия S_1 и S_2 , проколотые тонкой иглой в фольге, то за ней на экране наблюдаются два пятна. По мере удаления экрана Э они увеличиваются в размере, пятна начинают перекрываться и возникает чередование красных и темных полос.



Что будет наблюдаться в точке А, если $S_1A = S_2A$? Ответ поясните. Фольга Φ расположена перпендикулярно лазерному пучку.

0-10 Параллельный пучок света, падающий под углом $\alpha_1 = 60^\circ$ на плоское зеркало, оказывает на него давление $p_1 = 4 \cdot 10^{-8}$ Па. Какое давление p_2 будет оказывать на зеркало этот пучок, если угол падения пучка станет $\alpha_2 = 45^\circ$?

0-11 Число фотонов, излучаемых лазерной указкой за 5с, равно $6 \cdot 10^{16}$. Длина волны излучения указки равна 600нм. Определите мощность излучения и силу давления луча указки, падающего нормально на зеркало с коэффициентом отражения по энергии 0.8.

0-12 Кости черепа на висках человека очень тонкие, но именно около виска располагалась антенна мобильного телефона в старых моделях. Признана опасность теплового воздействия электромагнитного (ЭМ) излучения на мозг. Оценить, во сколько раз падает интенсивность теплового воздействия ЭМ излучения на ткани мозга у виска на глубине 1см, если перенести антенну на другой конец сотового телефона - к микрофону. Длина телефонной панели 10 см.

0-13 Оцените минимальные потери интенсивности солнечного света, проходящего сквозь окно с двумя стёклами. Показатель преломления оконного стекла 1,5.

0-14 Оцените коэффициенты отражения по амплитуде и по энергии при нормальном падении звука на плоской границе между водой (плотность $\rho = 10^3$ кг/м³, скорость звука $V = 1,5$ км/с) и бетонной стеной (плотность $\rho = 4 \cdot 10^3$ кг/м³, скорость звука $V = 4$ км/с).

0-15 Оцените коэффициент отражения (по интенсивности) видимого света, падающего из воздуха на плоскую поверхность стекла (показатель преломления $n=1.5$) при нормальном падении. Изменится ли он при наклонном падении? Если да, то как?

0-16 Минимальная интенсивность звуковых волн, воспринимаемая человеком (шёпот) составляет $I = 10^{-12}$ Вт/м². Определите соответствующую амплитуду звукового давления в воздухе.

0-17 Чем объясняется голубой цвет атмосферы, если пик солнечного излучения приходится на зелёный цвет (хотя Солнце кажется нам жёлтым)?

0-18 Излучение лазера с длиной волны $\lambda = 1$ мкм и диаметром кристалла $D = 3$ см фокусируется линзой с фокусным расстоянием $F = 15$ см. Во сколько раз возрастет интенсивность в фокальном пятне?

0-19 Время жизни возбуждённого атома (молекулы) составляет 10^{-8} - 10^{-9} с. В каких пределах изменяется длина когерентности?

0-20 Какова минимальная длина когерентности лазера, с помощью которого можно создать прибор для подслушивания разговоров в комнате дома на противоположной стороне улицы (расстояние около 100 м)? Луч направляется на стекло окна в комнате и регистрируется отражённое излучение.

0-21 Можно ли наблюдать с Земли дифракцию видимого света далёкой звезды (не Солнца!) на краю лунного диска? Оцените размер зоны Френеля. Расстояние от Земли до Луны около 400 тысяч км.

0-22 Рассмотрим дифракцию солнечного света на краю окна. Оцените расстояние между максимумами интенсивности на стене при расстоянии от окна 5 метров ($\lambda = 0,6$ мкм). Почему не видно этих полос?

0-23 Зонная пластинка содержит 10 прозрачных нечетных зон Френеля. Во сколько раз примерно интенсивность света в фокусе пластинки превышает интенсивность падающего света?

0-24 В современных малогабаритных спектрометрах видимого диапазона используется дифракционная решетка размером 5 см и шагом штрихов $d=1$ мкм. Какую максимальную разрешающую способность может обеспечить такой спектрометр?

0-25 Можно ли с помощью телескопа, установленного внутри Международной космической станции (МКС), прочесть название нашего института на крыше корпуса ИАЛТ в Жуковском? Высота орбиты около 420 км. Диаметры иллюминаторов на МКС 80 см.

0-26 Оцените, с какого расстояния индеец Орлиный Глаз, стоя на холме ночью, может определить, что у приближающегося по прерии автомобиля с бледнолицыми горят две фары?

0-27 Найти концентрацию свободных электронов ионосферы, если для радиоволн с частотой $\nu = 100$ МГц ее показатель преломления $n = 0,90$.

0-28 Имея в виду, что для достаточно жестких рентгеновских лучей электроны вещества можно считать свободными, определите, на сколько отличается от единицы показатель преломления графита для рентгеновских лучей с длиной волны в вакууме $\lambda = 50$ пм.

0-29 Луч лазерной указки падает на вращающееся зеркальце (его ось вращения перпендикулярна лучу, частота – 100 об/мин). Найти угловую скорость “зайчика”. Может ли скорость скольжения “зайчика” по плоской поверхности превысить скорость света? Дать объяснение.

0-30 Луч лазерной указки с круговой поляризацией и интенсивностью I последовательно проходит через два идеальных поляризатора, у которых угол между плоскостями пропускания составляет 30° . Какой будет интенсивность на выходе системы?

0-31 Определите тип уширения (ударное или доплеровское) спектральной линии ртути ($\lambda = 546,1$ нм) в ртутной лампе. Температура паров ртути 600 К, давление 100 Па. Газокинетическое сечение задать самостоятельно.

0-32 Рассчитайте ширину одной из компонент спектральной линии ртути $\lambda = 546,1$ нм при температуре 3000 К и давлении 200 Па. Учтите доплеровское, ударное и естественное уширения.

0-33 Каким законом (Вина или Релея-Джинса) описывается спектральное распределение интенсивности теплового излучения тела в видимой области спектра с температурой поверхности около 3000К?

0-34 На сколько процентов изменится средняя температура на поверхности Земли при увеличении радиуса ее орбиты на 1%?

0-35 Определите длину когерентности одномодового гелий-неонового лазера на красной линии $\lambda=0.6$ мкм при добротности резонатора $Q=10^8$.

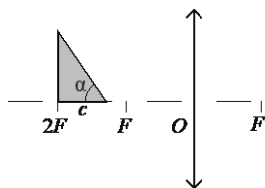
Задачи группы 1

1-1 В настоящее время лучшие спринтеры пробегают стометровку за 10 с. Какая экспозиция допустима при фотографировании, если на ПЗС-матрице фотокамеры смартфона размытие изображения не должно превосходить размеров пикселя $x=0,5$ мкм? Фотографирование производится с расстояния $d=6$ м, оптическая сила объектива фотокамеры 200 диоптрий.

1-2 Небольшой груз совершает на нити длиной 2,5 м гармонические колебания, при которых его максимальная скорость достигает 0,2 м/с. При помощи собирающей линзы с фокусным расстоянием 0,2 м изображение груза проецируется на экран, расположенный на расстоянии 0,5 м от линзы. Главная оптическая ось линзы перпендикулярна плоскости маятника и плоскости экрана. Определить для изображения груза максимальное ускорение.

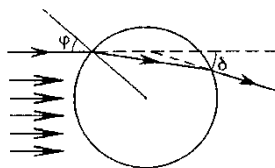
1-3 На линзу падает сходящийся пучок лучей. После прохождения линзы лучи пересекаются в точке, лежащей на главной оптической оси на расстоянии 10 см от линзы. Если линзу убрать, то точка пересечения лучей отодвинется дальше по главной оптической оси на 5 см. Определить оптическую силу линзы.

1-4 Прямоугольный треугольник расположен перед собирающей линзой с фокусным расстоянием $F = 20$ см, см. рис. Катет треугольника, расположенный на главной оптической оси, имеет длину $c = 2$ см, а его гипотенуза составляет угол $\alpha = 60^\circ$ с главной оптической осью линзы. Постройте изображение треугольника в линзе. Определите тангенс угла, образованного главной оптической осью линзы и гипотенузой изображения треугольника. Найдите отношение площадей треугольника и его изображения.

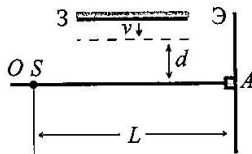


1-5 Модель оптического световода представляет собой тонкое стеклянное цилиндрическое волокно с показателем преломления $n_1 = 1,500$ покрытое прозрачной полимерной оболочкой с показателем преломления $n_2 = 1,499$. Найти минимально допустимый радиус загиба волокна, чтобы световой луч, падающий нормально на плоский торец волокна диаметром 0.1 мм, не терялся через боковые стенки световода.

1-6 Шар из оптически прозрачного материала помещен в параллельный пучок света. Угол падения одного из лучей на поверхность шара $\varphi = \arctg(4/3)$. Угол его отклонения от первоначального направления после двух преломлений на поверхности шара $\delta = 2\arctg(7/24)$. Найти показатель преломления материала шара.



1-7 Интерференционная схема включает точечный монохроматический источник света S ($\lambda = 500$ нм) экран $\mathcal{E}$, фотоприёмник A и плоское зеркало $З$, которое движется со скоростью $v = 0,2$ см/с перпендикулярно OA . Определите частоту колебаний фототока приёмника в момент, когда зеркало будет находиться на расстоянии $d = 0,5$ см от оси OA . $L = 2$ м.



1-8 Кольцевой перестраиваемый лазер на красителе (Ring Dye Laser) позволяет плавно перестраивать частоту излучения в районе длины волны 600 нм. Ширина линии излучения этого лазера составляет около 80 кГц. Исходя из того, что спектр поглощения и спектр излучения эквивалентны (в смысле информативности), оцените размеры эквивалентной дифракционной решётки с плотностью штрихов 1200 линий/мм.

1-9 Студентке ИАЛТ не даёт уснуть жужжание комара (на частоте $F = 500$ Гц), летающего у бетонной стены на расстоянии $L = 1$ м от уха страдальцы.

Оцените мощность излучения комара и амплитуду колебаний частиц воздуха вблизи него, учитывая минимальную чувствительность уха $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м². Плотность и скорость звука в бетоне $\rho = 4 \cdot 10^3$ кг/м³, $V = 4$ км/с. Размер комара задайте сами.

1-10 Оценить время удара (абсолютно-упругого взаимодействия) падающего вертикально стержня с полом. Для стержня известны: длина $L = 1$ м, плотность $\rho = 4$ г/см³, и модуль Юнга $E = 10^{11}$ Н/м.

1-11 Известно, что южноамериканская летучая мышь – рыболов ловит рыбу на глубине до 3 см, летая над поверхностью воды на высоте до 20 см. Мышь создает под небольшим углом падения к поверхности воды звуковые импульсы длительностью $\tau = 1$ мс, частотой $F_0 = 100$ кГц и мощностью $P = 10^{-5}$ Вт. Оцените энергию в импульсе, принимаемом мышью, если размер ее головы $D > 3$ см, а плавательный воздушный пузырь рыбы имеет форму шара диаметром $d > 1,5$ см. Считать, что плотность тела рыбы совпадает с плотностью воды, а поверхность воды не возмущается из-за движения мыши и рыбы. Затухание звука при распространении не учитывать.

1-12 Проектор светит в видимом диапазоне внутри задымленного пространства и его луч вдоль оси распространения постепенно ослабевает. Считать, что концентрация частиц сажи во всем пространстве постоянна и равна 10^5 м⁻³. Причем, частица сажи моделируется полностью поглощающим излучение шаром радиуса 0,2 мм. Найти характерное расстояние, когда интенсивность ослабнет в 3е раз (приближение волновой оптики).

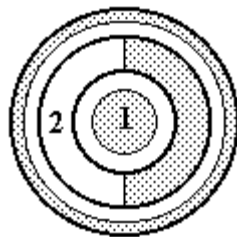
1-13 Школьник запустил праздничную ракету, которая взорвалась на высоте $H = 100$ м и измерил интенсивность звука на земле под ней $I_0 = 10^{-10}$ Вт/м². Оценить относительные изменения возмущений давления, плотности и температуры воздуха на уровне крыши дома $h = 15$ м. Условия нормальные, поглощением энергии пренебречь.

1-14 Лазер с $\lambda = 0,6$ мкм испускает импульсы длительностью $\tau = 1$ пс и скважностью 10^3 . Излучение пропускается через монохроматор с разрешением $R = 5 \cdot 10^4$. Оценить скважность на выходе.

1-15 На островах Синего Мыса внедрена система оптической защиты местной валюты от подделок. Цифры номинала купюры покрыты прозрачной пленкой, причем, при ее повороте в падающем голубом свете ($\lambda = 0,5$ мкм) от 0 до 90° цифра «вспыхивает» десять раз (исключая границы этого интервала). Определить толщину пленки, если ее коэффициент преломления $n = 1,41$.

1-16 По прямому шоссе, в направлении с востока на запад равномерно едет автобус. В доме, расположенном на расстоянии 100 м к югу от шоссе, принимается телевизионный сигнал со всех направлений на частоте 60 МГц. Передатчик расположен примерно на юго-запад. Когда автобус находится напротив дома, возникает искажение картинки с частотой 2 Гц, которое исчезает если автобус проехал ещё 200 м. Найдите скорость автобуса и угол, который образует шоссе с направлением на передатчик.

1-17 На линзу с фокусным расстоянием $F = 50$ см вдоль оси падает лазерный пучок ($\lambda = 0,63$ мкм) с углом расходимости $\alpha = 10^{-2}$ рад мощностью $N = 100$ мВт. В фокальной плоскости линзы расположено круглое отверстие в экране, содержащее три зоны Френеля относительно точки наблюдения на оси отверстия на расстоянии $h = 4$ м от него. В отверстии закрыты: первая половина первой зоны, половина второй зоны и вторая половина третьей зоны. Определить величину амплитуды напряженности электрического поля в точке наблюдения.



1-18 Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого r можно менять. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны $a = 100$ см и $b = 125$ см. Определить длину волны света, если максимум освещенности в центре дифракционной картины на экране наблюдается при $r_1 = 1,00$ мм и следующий максимум – при $r_2 = 1,29$ мм.

1-19 В 1993 г. телескоп диаметром 57 см, установленный на спутнике и работающий на длинах волн около 10 мкм, обнаружил инфракрасный космический объект 0536+467PQ5 сверхбольшого диаметра на расстоянии 70 световых лет от Земли. При каком наименьшем диаметре объекта его можно было отличить от точки? Объект считать сферой Дайсона, созданной туземной цивилизацией и окружающей ее центральное светило.

1-20 Оптимальная длина волны радиоинтерферометра для исследования пятен на солнце $\lambda = 20$ см. Характерный угловой размер группы пятен 3 угловые минуты. Оцените минимальный размер антенны на земле, который позволит следить за структурой пятен.

1-21 Оценить, на каком расстоянии в абсолютной темноте можно обнаружить Джеймса Бонда (в абсолютно белом костюме) при помощи лазерной указки мощностью $W = 1$ мВт ($\lambda = 650$ нм), если порог чувствительности среднего глаза $W_{\min} = 10^{-13}$ Вт. Диаметры выходного отверстия указки и

зрчка $d=D=5\text{мм}$. Бонд обычно рассеивает свет по закону Ламберта (диффузно).

1-22 Найти групповые скорости капиллярных и гравитационных волн, если известны их фазовые скорости $v_{\text{кап}}=[2\pi\sigma/\lambda\rho]^{1/2}$, $v_{\text{грав}}=[\lambda g/2\pi]^{1/2}$. Для каких из этих волн дисперсия аномальная, а для каких нормальная? Указать линейную частоту перехода между аномальной и нормальной дисперсиями для воды ($\sigma=0.073\text{Н/м}$, $\rho=1000\text{кг/м}^3$).

1-23 В экспериментах по нелинейной оптике разность частот излучения двух лазеров настраивают в резонанс с частотой (инфракрасной) колебательного перехода в молекуле азота. Энергия колебательного кванта N_2 равна $0,2925\text{ эВ} = 3394\text{ К}$ (у кислорода $0,1959\text{ эВ} = 2273\text{ К}$). Один из лазеров – зелёный (лазер на гранате с $\lambda = 1,06\text{ мкм}$ с последующим удвоением частоты – YAG laser), другой – жёлтый (перестраиваемый лазер на красителе родамин 6G – dye laser). Найдите длину волны излучения лазера на красителе.

1-24 В идеальном прямоугольном волноводе с поперечным сечением $a \times b$ ($a > b$) распространяется волна типа TE_{10} (низшая мода) с частотой ω и максимальной напряженностью $E_{\text{max}}=30\text{В/м}$. Найти: критическую частоту, длину волны в волноводе, фазовую и групповую скорости при $a=2\text{ см}$, $\omega = 2\pi \cdot 10^{10}\text{ с}^{-1}$, амплитуды магнитных напряженностей (поперечной и продольной).

1-25 Ширина спектральной линии неона с длиной волны $\lambda = 633\text{ нм}$ (на этой линии работает He–Ne лазер) равна $\Delta\nu = 1,5 \cdot 10^3\text{ МГц}$. Для детального исследования контура этой линии предлагается использовать интерферометр Фабри-Перо, зеркала которого имеют энергетический коэффициент отражения $r = 0,95$. Какую максимальную базу L_{max} может иметь интерферометр для того, чтобы с его помощью можно было исследовать контур спектральной линии неона во всем диапазоне $\Delta\nu$? Какой при этом будет его максимальная разрешающая способность R_{max} ?

1-26 Плёнка целлофана имеет показатели преломления для обыкновенной и необыкновенной волн n_o и n_e . Для красного света $\lambda=0,7\text{ мкм}$, $n_o = 1,49$, $n_e = 1,51$. Какой толщины нужно взять плёнку целлофана, чтобы изготовить четвертьволновую фазовую пластину?

1-27 Двойное лучепреломление в целлофане описывается формулой Коши $\Delta n = n_e - n_o = a + b/\lambda^2$, где $a = 6 \cdot 10^{-3}$, $b = 18\text{ нм}^2$. При какой минимальной

относительной деформации (уменьшении толщины при растяжении) целлофановой пленки толщиной $d = 0,12$ мм можно получить полуволновую фазовую пластинку на длине волны $\lambda = 600$ нм. Показатели преломления при деформации считать неизменными.

1-28 Разрешающая способность спектрометра $R = 10^5$. Определите, начиная с какого номера верхнего уровня n спектральные линии серии Бальмера атома водорода (номер нижнего уровня равен 2) не могут быть разрешены. Считайте, что относительное уширение спектральных линий $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \ll \frac{1}{R}$.

1-29 Молекула CO_2 имеет множество дискретных линий, пригодных для генерации излучения вблизи 1000 см^{-1} (λ^{-1} , эта единица измерений иногда называется «кайзер», Kz) с расстоянием между линиями 2 см^{-1} . Для осуществления плавной перестройки частоты лазера давление в разрядной трубке выбирается так, чтобы за счёт ударного уширения линии перекрывались. Оценить необходимое для этого давление при температуре $T = 400$ К. Сечение молекулы CO_2 $\sigma \approx 10^{-16} \text{ см}^2$.

1-30 Летательный аппарат опускается с неизвестной скоростью U на гладкое ледовое поле в Антарктиде, где температура $T = 200$ К, а давление $P = 750$ мм рт. ст. Плотность и модуль Юнга льда $\rho = 0,9 \text{ г/см}^3$, $E = 4 \cdot 10^9 \text{ Н/м}^2$, соответственно. Посадочный звуковой локатор с антенной диаметром $D = 1$ м посылает вертикально вниз сигналы с частотой $\nu_0 = 3$ кГц, а принимает их на частоте $\nu_1 = 3,06$ кГц. Определите U и максимальную высоту h , на которой уже можно использовать такой локатор, если минимальная принимаемая мощность составляет 10^{-8} от излучаемой. Поглощением звука в атмосфере пренебречь.

1-31 Излучение Солнца по своему спектральному составу близко к излучению абсолютно черного тела, для которого максимум испускательной способности приходится на длину волны $0,48$ мкм. Найти массу, теряемую Солнцем каждую секунду за счет этого излучения. Оценить время, за которое масса Солнца уменьшится на 1%. Радиус Солнца 700 тыс. км.

1-32 Интенсивность солнечного излучения на орбите Земли (т.н. «солнечная постоянная») $I_s = 1,4 \text{ кВт/м}^2$. Коэффициент отражения поверхности Земли (альbedo) равен A . Определите среднюю температуру поверхности Земли и вычислите ее для случаев $A = 0$ и $A = 0,3$ (реальное значение). Считайте, что Земля теряет энергию как черное тело.

1-33 Доплеровское уширение на красной линии He-Ne лазера $\Delta\nu = 1$ ГГц, длина резонатора $L = 0,1$ м. Какое макс. число мод может излучать лазер?

1-34 Космический корабль «Союз МС-19» с Юлией Пересильд стыковался с Международной космической станцией (МКС) 5 октября 2021 года в 15:22 в ручном режиме. Для контроля скорости сближения на борту корабля был установлен лазер с длиной волны 1,06 мкм и длиной резонатора 20 см, работающий в одномодовом режиме. Найдите суммарный коэффициент отражения зеркал лазера необходимый для обеспечения измерения скорости сближения с МКС с погрешностью не более 5 см/с.

Задачи группы 2

2-1 Две органнeе трубы, закрытые с обоих концов, служат источниками звука на основной частоте. При этом возникают биения с частотой 2 Гц. Длина труб 24 см. Температура в одной трубе 17 С. Найти температуру в другой трубе.

2-2 Студент, гулявший вечером по полю, увидел вдали летающий светящийся шар. Шаровая молния – догадался он. Вдруг шар исчез и через 6 сек. студент услышал хлопок, интенсивность звука в котором по порядку совпала с интенсивностью голоса $I \approx 10^{-11}$ Вт/м². Считая, что шаровая молния была видна на пределе оптического разрешения, оцените избыточную плотность воздуха, возникшую при распаде молнии.

2-3 Некоторые виды ночных бабочек (лакомство летучих мышей) улавливают ультразвук, издаваемый мышью, когда расстояние до последней становится менее 30 м. Энергетический порог чувствительности бабочки $W_{min} = 10^{-16}$ Дж. Оценить избыточное давление, создаваемое при этом летучей мышью на частоте $\nu = 100$ кГц (длительность импульса $\tau = 50$ мс). Эффективные площади излучателя мыши и крыльев бабочки принять равными $S_\mu = S_\xi = 4$ см².

2-4 Радиоприемник, работающий на частоте 10 МГц, одновременно принимает два сигнала от передатчика, расположенного на расстоянии 500 км около поверхности Земли. Один сигнал идет напрямую, второй отражается от слоя F ионосферы, находящегося на высоте 200 км. При этом интенсивность принимаемого сигнала изменяется с периодом 1/8 минуты. Найдите модуль вертикальной скорости (небольшой) перемещения слоя F . Землю считать плоской. (За открытие слоя F английскому физику Эдварду Эплетону в 1947 году была присуждена Нобелевская премия по физике).

2-5 Точечный источник света с длиной волны $\lambda = 500$ нм расположен на оси круглого отверстия в экране с радиусом $R = 2,5$ мм на расстоянии 1 м. По другую сторону экрана на том же расстоянии расположен фотоэлемент с точечным фотокатодом на оси отверстия в экране. Как изменится фототок, если отверстие закрыть зонной пластинкой, закрывающей все нечётные зоны Френеля?

2-6 Дискový излучатель генерирует в атмосфере углекислого газа ультразвуковую волну частоты 500 кГц мощностью $W = 0,1$ Вт. Диаметр излучающей плоскости диска $d = 10$ см. Найти наибольшую амплитуду колебаний плотности газа на оси диска и расстояние соответствующей точки от излучателя. Условия нормальные.

2-7 Для подавления систем управления в космосе посредством электромагнитного индукционного воздействия на полупроводниковые приборы средняя напряжённость электрического поля должна быть не менее 100 В/см. Оцените мощность источника миллиметрового излучения (длина волны $\lambda = 1$ мм) проходящего сквозь атмосферу практически без поглощения, чтобы с поверхности Земли нарушить работу системы управления на расстоянии $L = 100$ км, если излучение направляется антенной диаметром $D = 10$ м.

2-8 Для резки стеклянных трубок используется лазер на СО ($\lambda = 5,5$ мкм), диаметр луча $d = 5,5$ мм, выходная мощность $P = 200$ Вт. Определите величину напряжённости электрического поля на поверхности разреза, если для фокусировки излучения используется линза с фокусным расстоянием $F = 50$ мм.

2-9 При помощи системы N дипольных излучателей, расположенных в ряд с периодом $d = 2\lambda$, отслеживается полет дискообразного объекта диаметром $D = 10$ м, пролетающего над антенной на высоте $h = 1$ км со скоростью $V = 250$ м/с. Для непрерывного удержания объекта в лепестке главного максимума антенны, между каждыми двумя соседними излучателями создается сдвиг по фазе, зависящий от времени по закону $\Delta\varphi(t) = -\alpha t$. Найти коэффициент α , обеспечивающий необходимое перемещение луча для определения положения объекта.

2-10 Антенная решетка РЛС образована $N \times N$ синфазно излучающими диполями, оси диполей лежат в плоскости решетки и параллельны друг другу, мощность, излучаемая каждым, составляет $P_0 = 1$ кВт, длина волны $\lambda = 0,5$ м, расстояние между диполями $b = 1$ м. Определить N , необходимое для обнаружения при помощи решетки шарообразного металлического НЛО радиусом $R = 2$ м, находящегося на высоте $h = 600$ км над поверхностью.

Прием сигнала осуществляется параболической антенной диаметром 10 м, находящейся рядом с антенной решеткой, минимальная мощность принимаемого сигнала $P_{\min} = 10^{-12}$ Вт.

2-11 Излучение с частотой $f = 8$ МГц проходит через плазму с концентрацией электронов $N = 10^6$ см⁻³. Энергетические коэффициенты пропускания для слоев, толщины которых отличаются в 2 раза, отличаются в 10 раз. Найти толщины слоев.

2-12 Оценить показатель преломления неполярного диэлектрика со статической диэлектрической проницаемостью $\epsilon_{\text{ст}} = 1,5$ на частоте, равной удвоенной частоте собственных колебаний электронов.

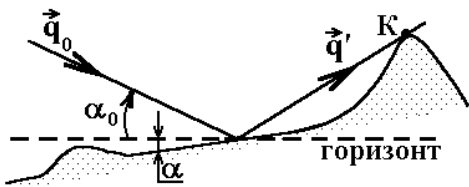
2-13 Импульсное излучение пульсара на частоте $\lambda_1 = 80$ МГц достигает Земли на $\Delta t = 7$ с позже, чем соответствующий импульс на частоте $\lambda_2 = 2$ ГГц. Оценить расстояние до пульсара, если известно, что средняя плотность электронов в межзвездном пространстве $N \cong 0,05$ см⁻³.

2-14 Оцените отношение добротностей двух интерферометров Фабри-Перо. Диаметры зеркал $D = 10$ см, расстояние между зеркалами $L = 1$ м, коэффициенты отражения зеркал (по интенсивности) $R = 0,99$. Интерферометры работают на частотах $\nu_1 = 10^{10}$ Гц и $\nu_2 = 10^{14}$ Гц.

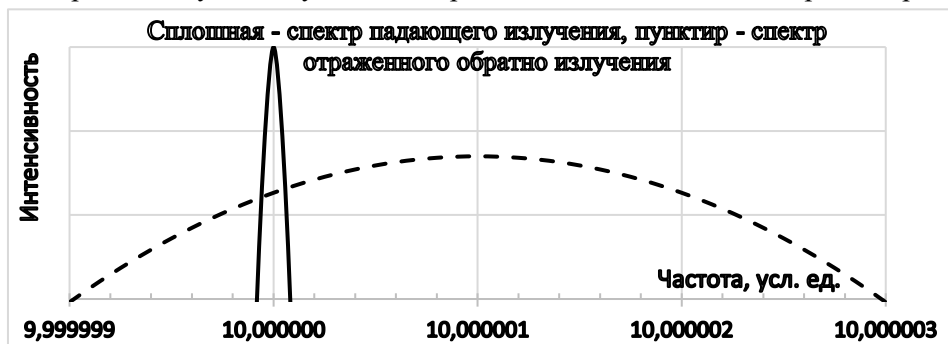
2-15 Спектральные линии серии Бальмера атома водорода (номер нижнего уровня равен 2) не разрешаются с помощью дифракционного спектрометра, начиная с номера верхнего уровня $n = 60$. Считайте, что относительное уширение спектральных линий $\Delta\nu/\nu \ll 1/R$. Найти ширину освещенной части дифракционной решетки спектрометра, работающей в первом порядке, если ширина штриха составляет 1 мкм.

2-16 Экологи исследовали поверхность Мексиканского залива (при полном штиле) в отраженном солнечном свете, поляризованном в вертикальной плоскости. При некотором угле падения сигнал, полученный от участка с чистой водой, исчез. Оцените напряженности электрического и магнитного полей в луче, отраженном от поверхности нефтяного пятна (образовавшегося после аварии на нефтяной платформе). Коэффициенты преломления воды и нефти $n_{\text{в}} = 4/3$, $n_{\text{н}} = 3/2$. Принять плотность потока излучения от Солнца на уровне океана $q = 10^3$ Вт/м².

2-17 Космонавт К исследовал незнакомую планету, находясь на валу, окружающему кратер с гладким дном. Когда местное светило (звезда) поднялось над горизонтом на угол $\alpha_0 = 27^\circ$, был зафиксирован максимум степени поляризации света, отраженного дном кратера, а коэффициент отражения оказался равным $q'/q_0 = 0,125$. Найти диэлектрическую проницаемость вещества кратера и угол α наклона его отражающего участка. Оценить точность результатов, если угловой диаметр светила $0,5^\circ$.



2-18 Коптер летит горизонтально прямо на лидар (лазерный локатор). Лидар посылает импульсы длительностью $\tau = 1$ мкс с частотой повторения $f = 10$ кГц на длине волны $\lambda = 1$ мкм. Луч лидара засвечивает коптер полностью вместе с его несущим винтом $R = 1$ м. Часть энергии, отраженной от коптера, попадает обратно на лидар между импульсами излучения. Найти относительную скорость сближения объектов, и угловую скорость вращения несущего винта. Для каких мин./макс. расстояний L между объектами лидар по отраженному сигналу сможет определить дальность до коптера? См. рис.



2-19 След метеора, сгоревшего на высоте $H = 100$ км, имеет диаметр $d = 0,1$ м и угловую длину 30° . Он зондируется при помощи излучения радиотелескопа диаметром $D = 10$ м на длине волны $\lambda = 1$ м. Во сколько раз обратный сигнал слабее посылаемого, если плотность электронов следа $n_e = 10^{16} \text{ м}^{-3}$, а направление падающей на него волны строго перпендикулярно его оси. Поглощением в атмосфере пренебречь.

2-20 На высоте $H = 100$ км создано однородное облако (диаметром $D = 1$ км) из капель воды радиуса $a = 10^{-8}$ м общей массой $m = 10$ кг. Найти мощность солнечного излучения, рассеянного в перпендикулярном направлении и принимаемого фотоаппаратом с диаметром объектива $d = 5$ см со светофильтром $0,55 - 0,6$ мкм. Плотность потока солнечного излучения $q = 1440$ Вт/м², показатель преломления воды $n = 4/3$.

2-21 Во избежание попадания лёгкого самолёта в след тяжёлого лайнера, на первом установлен сканирующий ИК лазер $\lambda = 10,6$ мкм, $W = 10$ Вт, луч которого направляется круглым зеркалом с диаметром $D = 10$ см. На каком расстоянии он может обнаружить перпендикулярный к его курсу след лайнера диаметром $D_1 = 10$ м с концентрацией частиц сажи $N = 10^{11}$ м⁻³ и средним радиусом $a = 0,05$ мкм? Чувствительность приёмника $W_1 = 5 \cdot 10^{-11}$ Вт. Коэффициент преломления частиц сажи принять равным $n = 2$.

2-22 Вольфрамовый шарик диаметром $D = 1$ мм, нагретый первоначально до температуры $T = 3000^\circ$ К, остывает в вакууме за счет излучения, которое направляют нормально на дифракционную решетку инфракрасного спектрометра с периодом $d = 10$ мкм. Как изменяется со временем направление на максимум первого порядка, соответствующее наиболее вероятной длине волны равновесного излучения? Плотность и удельную теплоемкость вольфрама принять равными $\rho = 19$ г/см³ и $C = 210$ Дж/кг·град соответственно.

2-23 Известно, что инфракрасная головка самонаведения ракеты “Stinger” реагирует на принимаемое излучение, начиная с входной плотности падающего потока $W_{\min} = 5 \cdot 10^{-11}$ Вт/см². На каком расстоянии она заметит движущееся на нее шаровое тело радиусом $R = 1$ м с заданным распределением температуры по поверхности $T(\theta) = 10^3 \text{ К} \cdot \cos^2 \theta$ (угол θ отсчитывается от направления движения). Поверхность тела излучает диффузно (по закону Ламберта).

2-24 В гелий-неоновом лазере, работающем на длине волны $3,39$ мкм, оптимальное давление газа в трубке 2 мм рт. ст., температура газа в разряде 400 К. При какой длине резонатора лазера можно получить одномодовый режим работы лазера? Какая при этом будет длина когерентности излучения, если суммарный коэффициент отражения зеркал (по мощности) резонатора 99% ?

2-25 В твердотельном лазере используется кристалл длиной $L = 20$ см. Одно из зеркал резонатора — глухое, другое имеет коэффициент отражения $R = 90\%$. Коэффициент поглощения кристалла лазера на частоте лазерного пе-

перехода в невозбужденном состоянии составляет $k = 0,4 \text{ см}^{-1}$. Найдите относительную заселенность возбужденного состояния для того, чтобы была возможна генерация лазерного излучения.

Главное – верить в себя!